

ARQUITETURA CLIENTE-SERVIDOR II



RELEMBRANDO

Há um cliente, que recebe as solicitações do usuário, e um servidor que faz o tratamento dessas solicitações, com a devolutiva de uma resposta para esse usuário.

Eles estão separados e podem se comunicar de duas formas possíveis: síncrona ou assíncrona.

COMUNICAÇÃO CLIENTE-SERVIDOR

A interação entre o cliente-servidor é baseada no modelo solicitação-resposta. Esse modelo funciona da seguinte forma: o cliente envia uma solicitação, o servidor a recebe e a processa, executa uma lógica de negócios e devolve uma resposta ao usuário.

COMUNICAÇÃO SÍNCRONA

Existem duas formas de comunicação. A primeira é a comunicação síncrona. Nela, o cliente envia uma solicitação ao servidor e aguarda uma resposta antes de continuar outras operações.

Ex.: uma requisição HTTP GET para carregar uma página na internet. Não é possível mexer em um site até que a interface do usuário seja carregada, ou seja, até que essa solicitação síncrona de GET seja realizada.

Basicamente, na comunicação síncrona, o usuário deseja se comunicar com o cliente de alguma forma. Porém, até que a próxima etapa seja desbloqueada, as ações dele estarão bloqueadas. Assim sendo, a comunicação síncrona depende de uma resposta.

COMUNICAÇÃO ASSÍNCRONA

Nesse tipo de comunicação, o usuário envia uma solicitação para o servidor, que pode demorar um pouco para devolver uma resposta. Porém, o usuário não fica impossibilitado de realizar outras aplicações no sistema.

As solicitações assíncronas são ideais para operações que podem levar algum tempo para serem processadas ou cuja resposta não seja necessária de forma imediata.

Ex.: AJAX – *Asynchronous JavaScript and XML* (JavaScript e XML Assíncronos). Tem-se uma página com elementos que são atualizados conforme a solicitação do usuário. Em outras palavras, o usuário interage com uma página por meio do AJAX. Partes de uma página na internet são carregadas sem que seja necessário recarregá-la por inteiro, pois isso impossibilitaria o usuário de realizar outras ações.



5m

ARQUITETURA MULTICAMADAS (N-TIER)

Também conhecida como arquitetura em camadas, trata-se de uma extensão da arquitetura cliente-servidor, em que a aplicação é dividida em várias camadas. É evoluída, podendo ser utilizada de forma independente da arquitetura cliente-servidor.

2-TIER

Trata-se da arquitetura em duas camadas.

Também existem a 3-Tier, a 4-Tier e a N-Tier (esta não especifica o número de camadas explicitamente, mas se refere a uma arquitetura com duas ou mais camadas).

- Cliente (interface do usuário)
- Servidor (processamento e lógica de negócios)

3-TIER

Trata-se da arquitetura em três camadas. É a forma mais comum de se fazer a separação de projetos, porque cada uma detém uma responsabilidade específica.

Na 2-Tier, a parte de processamento da lógica de negócios pode ficar na parte de interface do usuário ou na parte de dados. Já na 3-Tier, existe uma camada específica:

- Camada de Apresentação (interage com o usuário)

Diz respeito àquilo que o usuário vê.

- Camada de Negócios (processa as regras do negócio)

Garante que as solicitações do usuário estejam de acordo com o que o sistema espera receber.

- Camada de Dados (gerencia o acesso e a manipulação de dados)

N-TIER

Possui as três camadas básicas e uma camada auxiliar, como:

- Camada de Serviço (API RESTful, microserviços)
- Camada de Integração (conectores API)
- Camada de Cache (Redis, HTTP)

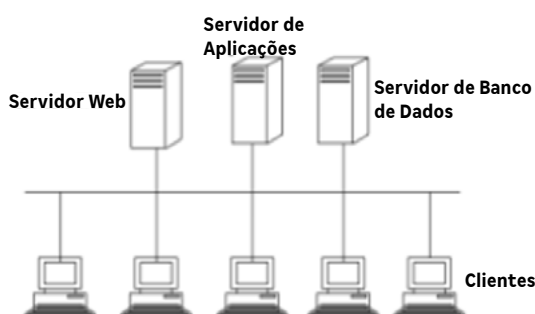
A arquitetura multicamadas nasceu como uma extensão da arquitetura cliente-servidor. Depois, foi evoluindo e ficando mais robusta.



10m

 DIRETO DO CONCURSO

04. (2021/SELECON/EMGEPRON/SELECON/ANALISTA TÉCNICO-SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO)
A arquitetura cliente/servidor é aquela na qual o processamento da informação é dividido em módulos ou processos distintos. Um processo é responsável pela manutenção da informação (servidor), enquanto outro é responsável pela obtenção dos dados (cliente). Neste contexto, a figura abaixo ilustra a arquitetura em 4 camadas, por meio da qual o cliente informa a URL por meio do browser e o servidor de aplicações analisa a requisição do usuário, determina de que forma os dados serão utilizados, acessa os serviços e devolve uma resposta.



As aplicações são:

- I – Acesso – navegação por meio de browsers.
 - II – Dados – com todas as informações necessárias.
 - III – Apresentação – onde serão feitas as alterações de interface.
 - IV – Lógica – onde serão feitas as alterações nas regras do negócio, quando necessárias.
- Se a aplicação em I corresponde a Clientes, as demais em II, III e IV correspondem, respectivamente, aos servidores:
- a) de Banco de Dados, Web e de Aplicações
 - b) de Banco de Dados, de Aplicações e Web
 - c) de Aplicações, de Banco de Dados e Web
 - d) de Aplicações, Web e de Banco de Dados



A arquitetura de quatro camadas é aquela que possui as três camadas básicas – apresentação, negócios e dados – e mais uma adicional.

Tem-se o Servidor Web, o Servidor de Aplicação e o Servidor de Banco de Dados. O cliente faz a solicitação; o Servidor Web é a interface do usuário; o Servidor de Aplicações ou Servidor de Negócios cuida da lógica de negócios; e o Servidor de Banco de Dados cuida dos dados nas aplicações.

O II – Dados se refere ao Servidor de Banco de Dados. Assim, é possível eliminar as alternativas “c” e “d” (não é a parte de aplicação, mas, sim, de banco de dados).

O III – Apresentação diz respeito ao local em que são feitas as alterações de interface. No caso aqui, seria uma página web. É o local em que o usuário visualiza as alterações de interface. Por fim, tem-se a Camada Lógica, na qual são feitas as alterações nas regras de negócio, quando necessárias, que é justamente o Servidor de Aplicações.

Resumindo, a primeira de acesso é a de Clientes; a segunda, o Banco de Dados; a terceira, a Apresentação; e a quarta, a Camada Lógica, que é a do Servidor de Aplicações.

05. (2021/CESPE-CEBRASP/PG-DF/TÉCNICO JURÍDICO – TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO) A respeito da arquitetura cliente/servidor (C/S) em multicamadas, julgue o item subsequente. Na arquitetura C/S multicamada, a mesma aplicação pode atuar simultaneamente como servidor e como cliente para outras aplicações.



Quando houver uma questão sobre cliente-servidor, a parte de multicamadas estará inclusa.

Suponha a existência de um site.

O usuário faz uma solicitação para a Camada de Lógica de Negócios, que trabalha com o servidor para fazer o tratamento da solicitação do usuário.

A Camada de Lógica de Negócios trabalha como cliente para a Camada de Banco de Dados, porque faz uma solicitação a ela. Em outras palavras, a Camada de Banco de Dados trabalha como servidor, e a Camada de Lógica de Negócios trabalha como cliente.

Resumindo, há o usuário, que faz as solicitações, ou seja, o cliente; a Camada de Lógica de Negócios, na qual há o tratamento de dados, com retorno para o usuário; e os dados. O negócio devolve uma resposta, sendo, portanto, o servidor.

Caso se queira solicitar alguma coisa no Banco de Dados (ex.: ver se um usuário já está cadastrado nele para logar em algum site), a Camada de Lógica de Negócios faz uma solicitação para a Camada de Dados. Esta verifica se alguma informação já existe e devolve uma resposta para a Camada de Lógica de Negócios (diz se o usuário já existe ou não). Nesse caso, a Camada de Lógica de Negócios solicita, e a Camada de Dados fornece uma resposta. Então, em uma mesma aplicação, é possível atuar como servidor e como cliente para outras aplicações.



15m

REDES PEER-TO-PEER (P2P)

São as redes de computadores em que cada nó atua, simultaneamente, como cliente e servidor. Isso permite uma comunicação direta entre essas redes de computadores, entre esses nós.

Tem-se aqui as seguintes características:

- Descentralização

Não há mais a necessidade de um servidor central, porque cada nó, cada rede, funciona como cliente e como servidor.

Uma das desvantagens dessa arquitetura é que, se o servidor cai, como ele carrega a lógica de negócios e de gerenciamento de dados, não é possível fazer uso da aplicação, porque ele se encontra indisponível. Só se tem o lado do cliente, e ele precisa pegar essas informações, que serão tratadas e devolvidas pelo servidor.

Com as redes peer-to-peer, como elas trabalham tanto como cliente quanto como servidor, não existe mais esse risco.

- Igualdade entre os nós

Todos os nós possuem as mesmas capacidades, podendo agir como cliente e como servidor. Eles podem fazer as mesmas coisas que uma arquitetura cliente-servidor.

- Escalabilidade

Devido a isso, é mais fácil o sistema evoluir.

- Redundância

Os dados são replicados em vários nós, o que garante que eles estejam disponíveis, mesmo em casos de falha. Assim, se um nó falha, ainda existe outro com o mesmo papel.

- Autonomia

Cada nó opera de forma independente e se adapta, dinamicamente, às mudanças e condições da rede.

- Independência

Cada nó pode operar de forma independente.



20m

TIPOS DE REDE P2P

- Estruturadas

Possuem uma estrutura de dados bem definida, como o DHT – *Distributed Hash Table*, para fazer a organização e a localização de recursos de forma eficiente. Nesse caso, cada nó detém uma chave única.

A localização e recuperação de uma informação nesse tipo de rede são fáceis de serem feitas por meio de uma chave única de cada rede.

- Não estruturadas

Não gozam de uma estrutura predefinida para a organização dos nós, como as redes estruturadas. A localização é feita por meio de algoritmos de busca, e a solicitação de recurso é enviada para todos os nós vizinhos aos quais o nó específico esteja solicitando.

- Híbridas

Possuem características tanto das redes estruturadas quanto das não estruturadas.



DIRETO DO CONCURSO

06. (2022/IESES/SAP-SC/INSTRUTOR DE INFORMÁTICA) Sobre os Conceitos da arquitetura cliente-servidor, assinale a alternativa correta.

I – A arquitetura cliente servidor é uma arquitetura de aplicação distribuída, ou seja, na rede existem os fornecedores de recursos ou serviços a rede, que são chamados de servidores, e existem os requerentes dos recursos ou serviços, denominados clientes.

II – O cliente não compartilha nenhum de seus recursos com o servidor, mas, no entanto, ele solicita alguma função do servidor, sendo ele, o cliente, responsável por iniciar a comunicação com o servidor, enquanto o mesmo aguarda requisições de entrada.

III – A sobrecarga de servidores é um problema real, apesar de a capacidade dos servidores ter aumentado consideravelmente na última década.

IV – As redes P2P surgem como uma proposta de descentralização do monopólio de processamento funcional, fazendo com que sistemas sirvam a outros sistemas, dando a cada estação as mesmas responsabilidades e capacidades dentro da rede.

- a) Apenas as assertivas I, II e III são corretas.
- b) Apenas as assertivas I, III e IV são corretas.
- c) Apenas as assertivas I e III são corretas.
- d) Apenas as assertivas II e IV são corretas.
- e) As assertivas I, II, III e IV são corretas.



I – Define muito bem o papel do cliente e do servidor.

II – Define como funciona a solicitação do cliente para o servidor.

III – Se houver alguma aplicação ou sistema com milhares ou milhões de clientes, apesar de ter melhorado muito, ainda é possível haver a sobrecarga dos servidores.

IV – As redes P2P servem justamente para isso. Tira-se a carga inteira de um servidor central, e os nós existentes nessa rede detêm responsabilidades e capacidades iguais entre eles.

GABARITO

04. a

05. C

06. e

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pela professora Ana Júlia Batista de Souza.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
